

Juan VIU-Sos

DOCTEUR EN MATHÉMATIQUES
– GÉOMÉTRIE, TOPOLOGIE ET SINGULARITÉS –

Dpto. de Matemáticas e Informática, 276A
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid
C/ Prof. Aranguren, 3
28040 Madrid (ESPAGNE)
☎ +34 91 06 74402
✉ jviuosos@math.cnrs.fr
🌐 jviuosos.github.io



Introduction

Poste actuel : Professeur Permanent à l'*Universidad Politécnica de Madrid* (UPM), Espagne.

Mots clé : singularités complexes, topologie en petite dimension, arrangements d'hyperplans, intégration motivique, fonctions zêta, champs de vecteurs logarithmiques, périodes effectives, calcul formel ([Sagemath](#) [↗](#)).

Articles et preprints

Publications

- **Connectedness and combinatorial interplay in the moduli space of line arrangements** [↗](#), avec B. Guerville-Ballé, To appear in the special Contemporary Mathematics AMS-RSME volume: *Algebraic and topological interplay of algebraic varieties*, arXiv:2309.00322.
- **Introduction to p -adic and motivic integration, zeta functions and invariants of singularities** [↗](#), In *p -adic analysis, arithmetic and singularities*, *Contemporary Mathematics* (778), p.103–176. *Amer. Math. Soc.* (2022).
- **On the equality of periods of Kontsevich-Zagier** [↗](#), avec J. Cresson, *Journal de théorie des nombres de Bordeaux, Volume 34* (2022) no. 2, pp. 323-343 .
- **Motivic zeta functions on $\mathbb{Q}$ -Gorenstein varieties** [↗](#), avec E. León-Cardenal, J. Martín-Morales et W. Veys, *Advances in Mathematics* 370 (2020).
- **Configurations of points and topology of real line arrangements** [↗](#), avec B. Guerville-Ballé, *Mathematische Annalen* 374 (2019), no. 1-2, 1–35.
- **Fundamental groups of real arrangements and torsion in the lower central series quotients** [↗](#), avec E. Artal-Bartolo et B. Guerville-Ballé, *Experimental Mathematics* 29 (2020), no. 1, 28–35. .
- **A semi-canonical reduction for periods of Kontsevich-Zagier** [↗](#), *International Journal of Number Theory* 17 (2021), no. 01, 147-174.
- **On the minimal degree of logarithmic vector fields of line arrangements** [↗](#), avec B. Guerville-Ballé, *Proceedings of the XIII International Conference Zaragoza-Pau on Mathematics and its Applications*, Monografías Matemáticas García de Galdeano, 40, 61-66, 2015.

Preprints

- preprint ◦ **On the poles of zeta functions for finite morphisms between normal surfaces** [↗](#), arXiv:2605.17452, avec E. León-Cardenal, J. Martín-Morales et W. Veys.
- preprint ◦ **The Milnor fiber boundary of an arrangement determines its combinatorics** [↗](#), arXiv:2512.05891, avec B. Sigurdsson.
- preprint ◦ **Combinatorics of line arrangements and dynamics of polynomial vector fields** [↗](#), arXiv:1412.0137, avec B. Guerville-Ballé.

Calcul formel développé sur Sagemath

- 2012 ◦ **Computing the Igusa and Topological zeta functions of a Newton non-degenerated polynomial** [↗](#).

Thèse

- 2012/2015 ◦ **"Periods and line arrangements: contributions to the Kontsevich-Zagier periods conjecture and to the Terao conjecture."** [↗](#), Université de Pau et des Pays de l'Adour/Universidad de Zaragoza, Pau/Zaragoza, France/Espagne.

Thèse en Mathématiques (*théorie de nombres, géométrie algébrique et champs de vecteurs*) dans le LMAP (Équipe Algèbre et Géométrie) sous la direction de Jacky Cresson, Enrique Artal et Vincent Florens. **Mention "Très honorable"/"Cum laude"**.

Jury et rapporteurs

- | | |
|--|--|
| ◦ Pierre CARTIER (IHES, Rapp.-Président) | ◦ Michel WALDSCHMIDT (Univ. Paris VI) |
| ◦ David MOND (Univ. of Warwick) | ◦ Jacques-Arthur WEIL (Univ. de Limoges) |
| ◦ Jean VALLÈS (Univ. de Pau) | ◦ Michel GRANGER (Univ. d'Angers, Rapp.) |
| ◦ Masahiko YOSHINAGA (Hokkaido Univ., Rapp.) | |

Postes et formation académique

Postes précédents

- 2020/2024 ◦ **Professeur Associé à l'Universidad Politécnica de Madrid**, Espagne.
- 2019/2020 ◦ **Post-doc à l'IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada avec une bourse CAPES/PNPD**, Rio de Janeiro, Brésil.
- 2017/2019 ◦ **Post-doc à l'ICMC/Universidade de São Paulo avec une bourse FAPESP**, São Carlos, Brésil.
- 2016/2017 ◦ **ATER à l'Institut Fourier /Université Grenoble Alpes**.
- 2015/2016 ◦ **ATER à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour**.
- 2012/2015 ◦ **Doctorant contractuel en co-tutelle**, Université de Pau/Universidad de Zaragoza, France/Espagne.

Diplômes et formation

- 2011/2012 ◦ **Master "Iniciación a la Investigación en Matemáticas"**, Universidad de Zaragoza, Bilbao-Zaragoza-Logroño, Espagne.
- Master de Recherche en Mathématiques. Mémoire de master réalisée sous la direction de Enrique Artal: "Funciones zeta y poliedro de Newton: aspectos teóricos y computacionales".
- 2010/2011 ◦ **Master (double diplôme) "Mathématiques, Modélisation et Simulation"**, Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- Double diplôme avec l'Université de Zaragoza (Espagne). Mémoire de Master 2 réalisé sous la direction de Vincent Florens: "Nœuds, entrelacs et coloriage".
- 2005/2011 ◦ **Licenciatura de Matemáticas (BAC+5)**, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Espagne.

Activités scientifiques

Séminaires et mini-cours dispensés

- 2025 ◦ **Mini-cours (6h) "A geometric introduction to motivic integration"**, VII EACA International School on Computer Algebra and its Applications, Univ. Zaragoza, Jaca, Espagne.
- 2020 ◦ **Mini-cours (4,5h) "An introduction to geometric motivic integration"**, Thematic Program on Singularity Theory, IMPA, Rio de Janeiro, Brésil.
- 2018 ◦ **Mini-cours (20h) "An introduction to p -adic and motivic integration, zeta functions and new stringy invariants of singularities"**, Mini-cours pour doctorants, ICMC-USP, São Carlos, Brésil.
- 2017 ◦ **Mini-cours (7h) "Line arrangements: combinatorics, geometry and topology"**, Mini-cours pour doctorants, ICMC-USP, São Carlos, Brésil.

Exposées dans conférences nationales et internationales

- 2025 ◦ **Zeta functions & (ramified) covers of normal surfaces**, *Singularities in Plovdiv*, International Center for Mathematical Sciences, Plovdiv, Bulgaria.
- 2024 ◦ **A combinatorial approach to moduli spaces of line arrangements**, *17th International Conference Zaragoga-Pau on Mathematics and its Applications*, Universidad de Zaragoza, Espagne.
- **A combinatorial approach to moduli spaces of line arrangements**, *18th International Workshop on Real and Complex Singularities*, Universidad de València, Espagne.
- **A combinatorial approach to moduli spaces of line arrangements**, *XVIII EACA Conference 2024*, Universidad Complutense de Madrid, Espagne.
- 2023 ◦ **The geometric Kontsevich-Zagier conjecture**, *Workshop on "Periods"*, Universidade de Lisboa, Portugal.
- **Zeta functions, abelian orbifold resolutions of singularities and the geometry of curves in weighted projective planes**, *VI Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME (Sesión de singularidades)*, Universidad de León, Espagne.
- 2022 ◦ **Zeta functions, orbifold motivic measures and $\mathbb{Q}$ -resolutions of singularities**, *Summer School on Motivic Integration*, Henrich Heine University, Düsseldorf, Allemagne.
- **On the geometry of curves in weighted projective planes and the Monodromy Conjecture for some surface singularities**, *17th International Workshop on Real and Complex Singularities*, Univ. São Paulo, São Carlos, Brésil.
- 2021 ◦ **On zeta functions, weighted blow-ups and the Monodromy Conjecture for some surface singularities**, *Singularities in the Midwest (online edition)*, Univ. Wisconsin-Madison, USA.
- 2020 ◦ **Generación de variantes aleatorias de exámenes**, *Workshop ENSEMAT 2020 "Usos y Avances en la Docencia de las Matemáticas en las Enseñanzas Universitarias"*, Universidad Politécnica de Madrid, Espagne.
- **Sobre la conjetura de la monodromia para singularidades cuasihomogéneas de superficie**, *Seminario de Álgebra, Geometría y Topología*, Universidad Complutense de Madrid, Espagne.
- **Embedded topology and combinatorics of line arrangements: some counter-examples using GeoGebra**, *14th Workshop of Young Researchers in Mathematics*, UCM-UAM-UC3M-IMI, Espagne.
- 2019 ◦ **Configurations of points and new Zariski pairs of line arrangements**, *Workshop on Topological and Analytical Methods in Singularity Theory*, CIMAT - Guanajuato, Mexique.
- **Classification of trihedral singularities $\mathbb{C}^3/G_{d,q}$ via arithmetic properties and motivic zeta functions**, *Workshop "Zeta functions, singularities and applications"*, CIMAT - Zacatecas, Mexique.
- **A new formula for the motivic and topological zeta functions from $\mathbb{Q}$ -resolution of singularities**, *12th Mini Workshop on Singularities, Geometry and Differential Equations and 1st Meeting on Foliations and Singularities*, UFES, Vitoria, Brésil.
- 2018 ◦ **Motivic zeta functions on $\mathbb{Q}$ -Gorenstein varieties and $\mathbb{Q}$ -resolution of singularities**, *Lipschitz Geometry of Singularities*, Oaxaca, Mexique.
- **Motivic zeta functions, orbifold motivic measures and $\mathbb{Q}$ -resolutions of singularities (Short Communication)**, *International Congress of Mathematicians 2018*, Rio de Janeiro, Brésil.
- **Motivic zeta functions, orbifold motivic measures and $\mathbb{Q}$ -resolutions of singularities**, *15th International Workshop on Real and Complex Singularities*, ICMC-USP, Brésil.
- 2017 ◦ **Combinatorics and topology of line arrangements via configurations of points**, *XI Encontro Regional de Topologia*, USP-UNESP-UFSCar, Brésil.
- **A geometrical construction of Zariski pairs of real line arrangements**, *VIII Rencontre Pau-Zaragoza d'Algèbre et Géométrie*, Université de Pau.
- **A geometrical construction of Zariski pairs of real line arrangements**, *IV Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME (Sesión de singularidades)*, Universidad de Valencia, Espagne.

- **Configurations of points and topology of real line arrangements**, *Congreso bienal de la Real Sociedad Matemática Española 2017*, Universidad de Zaragoza, Espagne.
- 2016 ○ **A semi-canonical reduction for periods of Kontsevich-Zagier**, *Singularities and Topology*, Laboratoire J. A. Diudonné, Université de Nice.
- **A semi-canonical reduction for periods of Kontsevich-Zagier**, *Autour des Équations Différentielles*, Institut Fourier, Université de Grenoble Alpes.
- 2015 ○ **On the geometry of line arrangements and dynamics of polynomial vector fields**, *Geometry, topology and combinatorics of hyperplane arrangements and related problems*, Universidad de Zaragoza, Espagne.
- **Una reducción semi-canónica para periodos de Kontsevich-Zagier**, *III Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME*, Universidad de Murcia, Espagne.
- **On the geometry of line arrangements and polynomial vector fields**, *Functional Equations in LIMoges 2015*, XLIM, Université de Limoges.
- 2014 ○ **On periods of Kontsevich-Zagier**, *The 1st Workshop of JSPS-MAE Sakura Program "Geometry and Combinatorics of Hyperplane Arrangements and Related Problems"*, Hokkaido University, Japon.

Séjours de recherche sous invitation

- 2015 ○ **Hokkaido University and Tokyo Gakugei University (3 semaines)** invité par M. Yoshinaga and A. Yasuhara, Japon.
- 2014 ○ **Hokkaido University (3 semaines)** invité par M. Yoshinaga, Japon.
- 2011 ○ **Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications (1 month)** invité par V. Florens, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Prix

- 2014 ○ **Premier prix pour le poster "Periods of Kontsevich-Zagier: conjectures and reduction"**, *Journées de l'École Doctoral*, Université de Pau et des Pays de l'Adour.
- 2013 ○ **Seconde prix pour le poster "Periods as volumes and the Kontsevich-Zagier conjecture"**, *II Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME*, Universidad de Sevilla, Espagne.

Responsabilités collectives et divers

- 2025 ○ **Organisateur du Encuentros de Topología 2025**, URL: blogs.upm.es/et25/, Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne.
- **Organisateur du IX Encuentro de la Red de Geometría Algebraica y Singularidades**, URL: eventos.upm.es/124370/detail/encuentro-de-las-rgas.html, Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne.
- 2024 ○ **Organisateur du IberoSing International Workshop 2024: Low-dimensional Topology & Singularity Theory**, URL: iberosing.github.io/IW24/, Univ. Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne.
- 2023 ○ **Organisateur du IberoSing International Workshop 2023: Mirror symmetry & Hodge ideals**, URL: iberosing.github.io/IW23/, Univ. de Granada, Granada, Espagne.
- 2022 ○ **Organisateur du IberoSing International Workshop 2022**, URL: eventos.ucm.es/86046/detail/iberosing-international-workshop-2022.html, Univ. Complutense de Madrid, Espagne.
- 2020/... ○ **Organisateur du séminaire virtuel international "Iberoamerican Webinar of Young Researchers in Singularity Theory and related topics"**, URL: iberosing.github.io, Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI).
- 2013/2014 ○ **Organisateur du séminaire des doctorants du LMAP**, Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Enseignement

Professeur Associé: Universidad Politécnica de Madrid (Espagne)

- 2025/2026
- **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.
 - **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.
 - **Curvas algebraicas**, *Cours et TD*, S8 Grado en Matemáticas.
- 2024/2025
- **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.
 - **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.
- 2023/2024
- **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.
 - **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.
- 2022/2023
- **Topología**, *Cours et TD*, S3 Grado en Matemáticas.
 - **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.
- 2021/2022
- **Informática**, *Cours et TP*, S1 Ingeniería Civil.
 - **Cálculo I**, *Cours et TD*, S1 Ingeniería Naval.
- 2020/2021
- **Estadística y Optimización**, *Cours et TD*, S2 Ingeniería Civil.
 - **Cálculo I**, *Cours et TD*, S1 Ingeniería Naval.

ATER: Université Grenoble Alpes (76,5h,)

- 2016/2017
- **MATH101-Langage mathématique, algèbre et géométrie**, *Cours et TD*, L1 Math/Info.

ATER: Université de Pau (192h,)

- 2015/2016
- **Initiation à la modélisation statistique**, *Cours et TD*, L1 MIASHS.
 - **Statistiques Descriptives**, *Cours, TD et TP*, L1 MIASHS-Math-SDT.
 - **Fonctions et intégrales**, *TD*, L1 Mathématiques.
 - **Équations différentielles I**, *TD*, L2 Mathématiques.

Moniteur: Université de Pau (128h,)

- 2014/2015
- **Arithmétique**, *TD*, L1 Mathématiques.
 - **Algèbre Linéaire II**, *TD*, L1 MIASHS.
 - **Équations différentielles I**, *TD*, L2 Mathématiques.
- 2013/2014
- **Arithmétique**, *TD*, L1 Mathématiques.
 - **Algèbre Linéaire II**, *TD*, L1 MASS.
 - **Topologie et Calcul Différentiel**, *TD*, L2 Mathématiques.

Participations à des écoles scientifiques

- 2019
- **School "XX School of Mathematics Lluís Santaló 2019: p-Adic Analysis, Arithmetic and Singularities"**, *Universidad Internacional Menéndez Pelayo*, Santander, Espagne.
- 2018
- **Course "Post-quantum Cryptography"**, *BCAM&UPV/EHU*, Bilbao, Espagne.
 - **International school "Singularity Theory"**, *ICMC-USP*, São Carlos, Brésil.
 - **International school "Singularities and Lipschitz Geometry"**, *Universidad Nacional Autónoma de México*, Cuernavaca, Mexique.
- 2017
- **Graduate school "Introduction To Geometric Analysis: The Atiyah-Singer Index Theorem"**, *BCAM-UPV/EHU*, Bilbao, Espagne.

- 2016 ◦ **School “III EACA International School on Computer Algebra and its Applications”**, *Universidad de Sevilla*, Sevilla, Espagne.
- 2014 ◦ **Clay Mathematics Institute Summer School 2014 “Periods and Motives: Feynman amplitudes in the 21st century”**, *Instituto de Ciencias Matemáticas*, Madrid, Espagne.
- 2013 ◦ **School “Multiple Zeta Values, Multiple Polylogarithms and Quantum Field Theory”**, *Instituto de Ciencias Matemáticas*, Madrid, Espagne.
- **Graduate School “New aspects on Singularity Theory”**, *Instituto de Ciencias Matemáticas*, Madrid, Espagne.
- 2012 ◦ **Doc-Course “Singularities and Applications”**, *Universidad de Sevilla*, Sevilla, Espagne.
- **Doc-Course “Cohomología de haces, dualidad de Verdier y cohomología de intersección”**, *Universidad Complutense de Madrid*, Madrid, Espagne.

Competences

Langues

- **Espagnol** – Langue maternelle
- **Anglais** – Lu, écrit et parlé couramment (*diplôme FCE, 2013*)
- **Français** – Lu, écrit et parlé couramment (*diplôme Dalf C1, 2014*)
- **Portugais** – Lu, écrit et parlé couramment

Informatique

- Sage, Maple, Mathematica.
- Python, C/C++, Java.
- Fortran, Matlab, R.
- $\text{\LaTeX}$, TikZ/Pgf, Beamer.